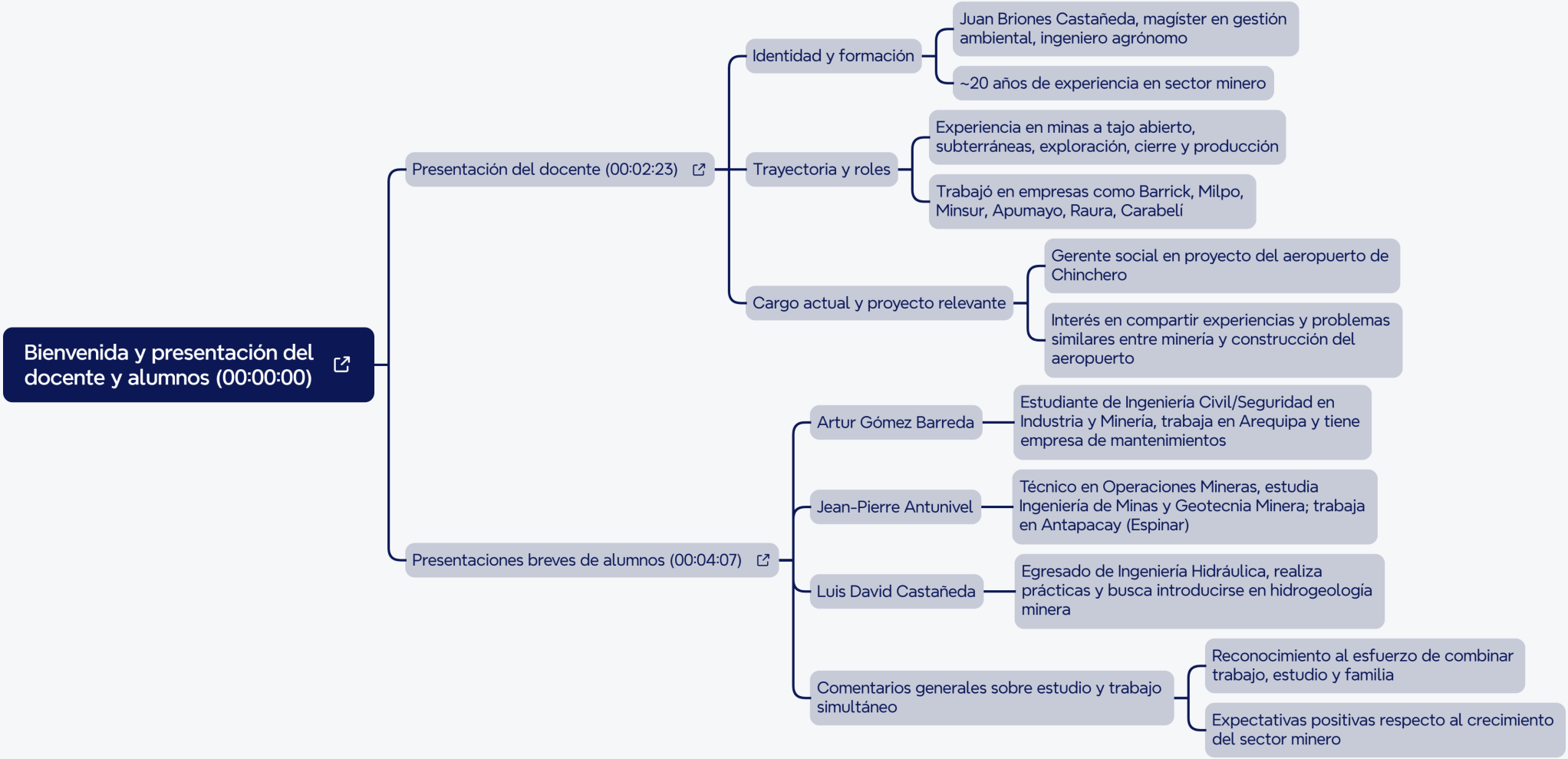
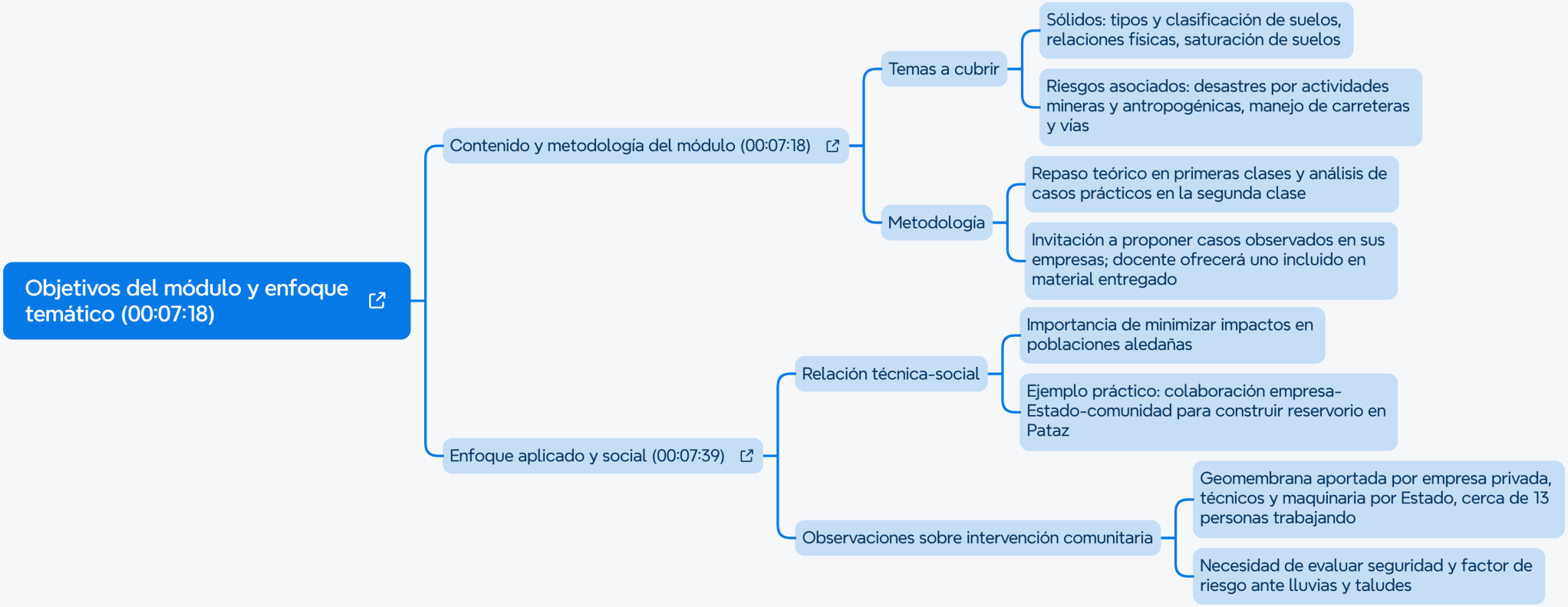
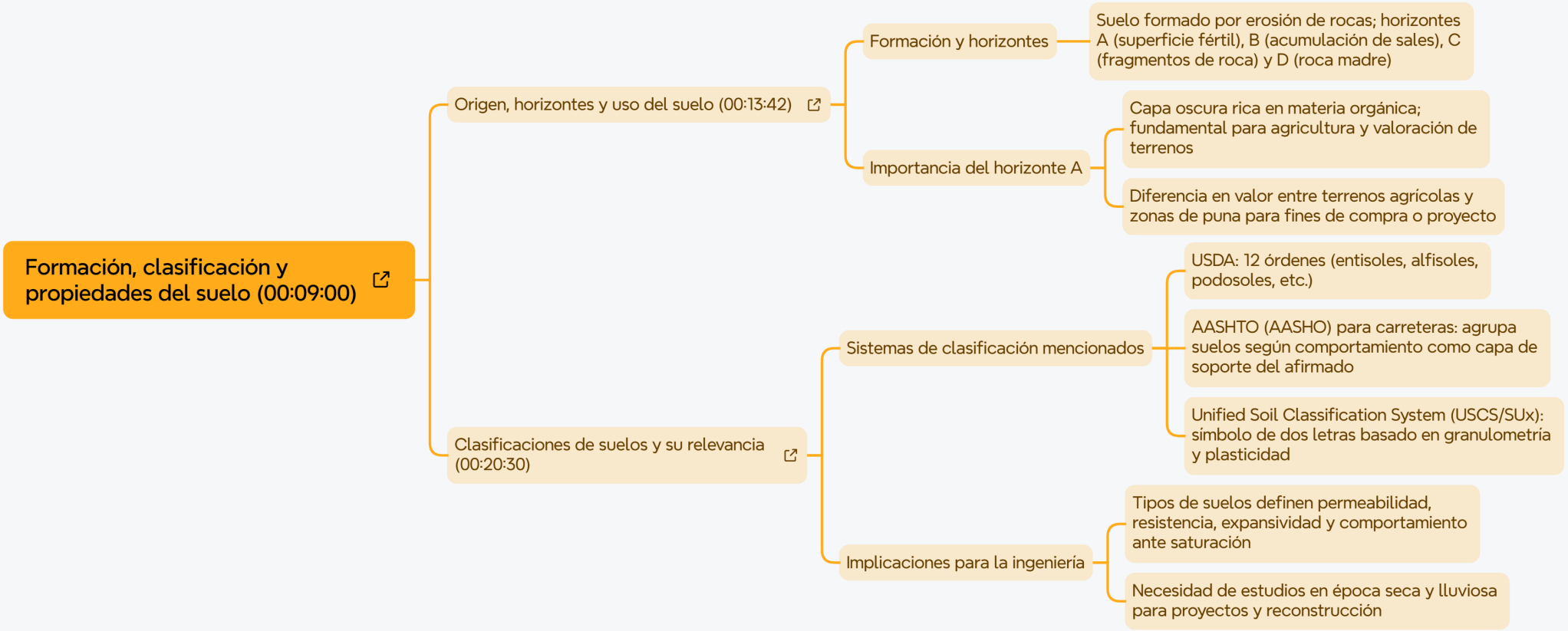
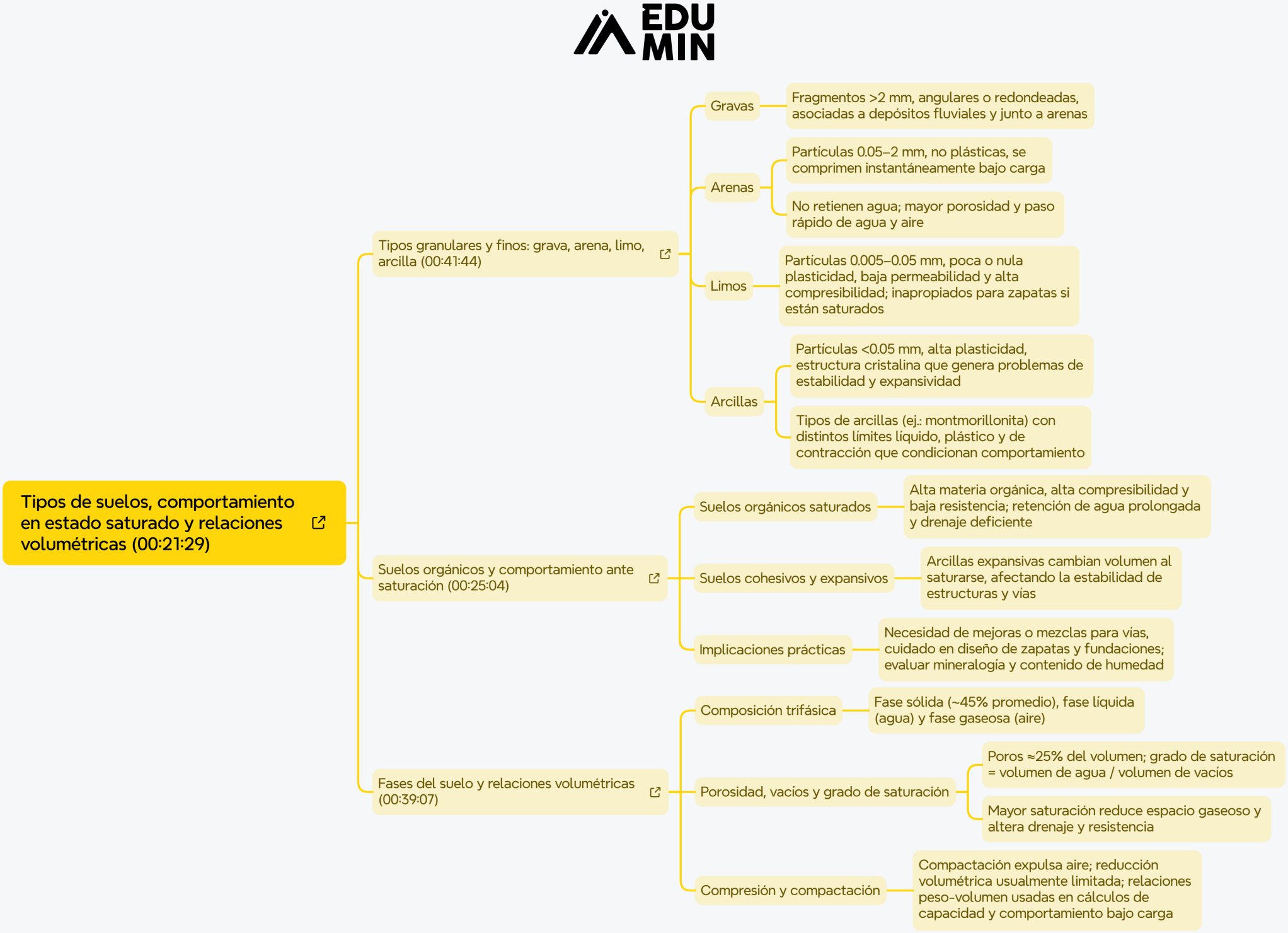
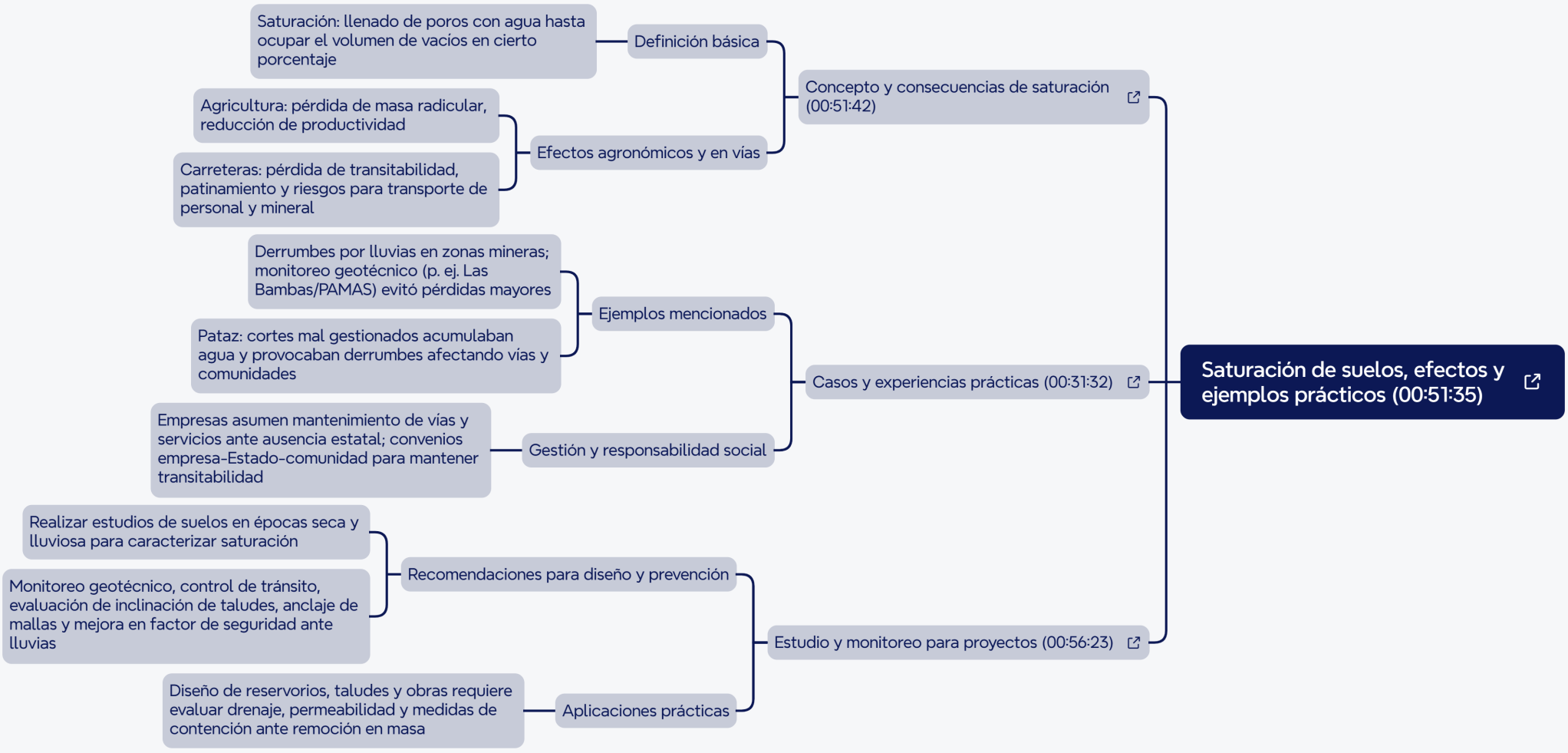

CLASE 19: SATURACIÓN DE SUELOS - 1RA PARTE
Propiedades complementarias y relevancia económica (01:46:52)
18
Casos de estudio y aplicación práctica (01:33:53)
13
Propiedades físicas, porosidad y relaciones peso-volumen (01:29:58)
10
Granulometría, textura y plasticidad (01:00:00)
18
Saturación de suelos, efectos y ejemplos prácticos (00:51:35)
18
Bienvenida y presentación del docente y alumnos (00:00:00)
20
Objetivos del módulo y enfoque temático (00:07:18)
14
Formación, clasificación y propiedades del suelo (00:09:00)
14
Tipos de suelos, comportamiento en estado saturado y relaciones volumétricas (00:21:29)
26

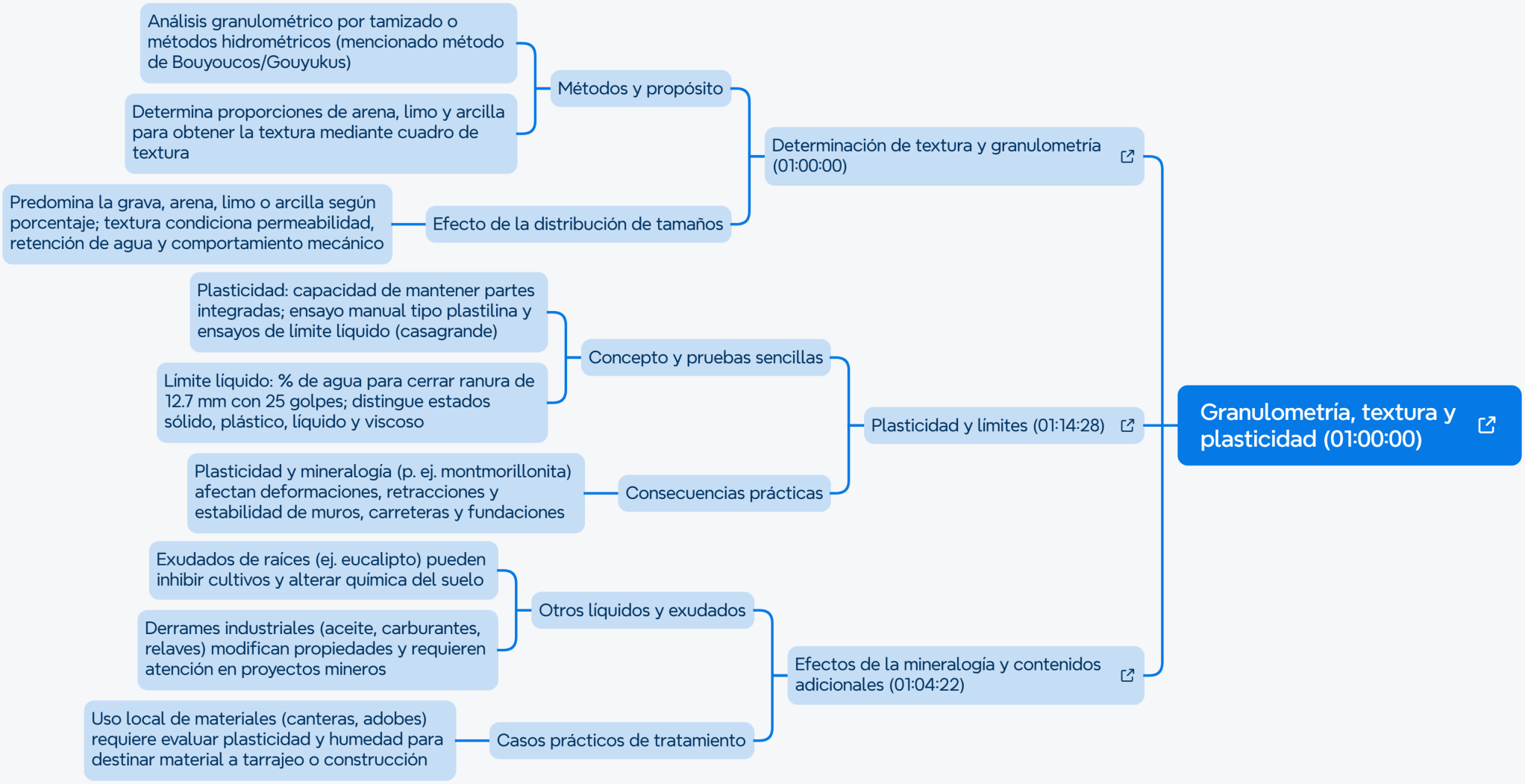

Bienvenida y presentación del docente y alumnos (00:00:00)
Presentación del docente (00:02:23)
Identidad y formación
Juan Briones Castañeda, magíster en gestión ambiental, ingeniero agrónomo
~20 años de experiencia en sector minero
Trayectoria y roles
Experiencia en minas a tajo abierto, subterráneas, exploración, cierre y producción
Trabajó en empresas como Barrick, Milpo, Minsur, Apumayo, Raura, Carabelí
Cargo actual y proyecto relevante
Gerente social en proyecto del aeropuerto de Chinchero
Interés en compartir experiencias y problemas similares entre minería y construcción del aeropuerto
Presentaciones breves de alumnos (00:04:07)
Artur Gómez Barreda
Estudiante de Ingeniería Civil/Seguridad en Industria y Minería, trabaja en Arequipa y tiene empresa de mantenimientos
Jean-Pierre Antunivel
Técnico en Operaciones Mineras, estudia Ingeniería de Minas y Geotecnia Minera; trabaja en Antapacay (Espinar)
Luis David Castañeda
Egresado de Ingeniería Hidráulica, realiza prácticas y busca introducirse en hidrogeología minera
Comentarios generales sobre estudio y trabajo simultáneo
Reconocimiento al esfuerzo de combinar trabajo, estudio y familia
Expectativas positivas respecto al crecimiento del sector minero

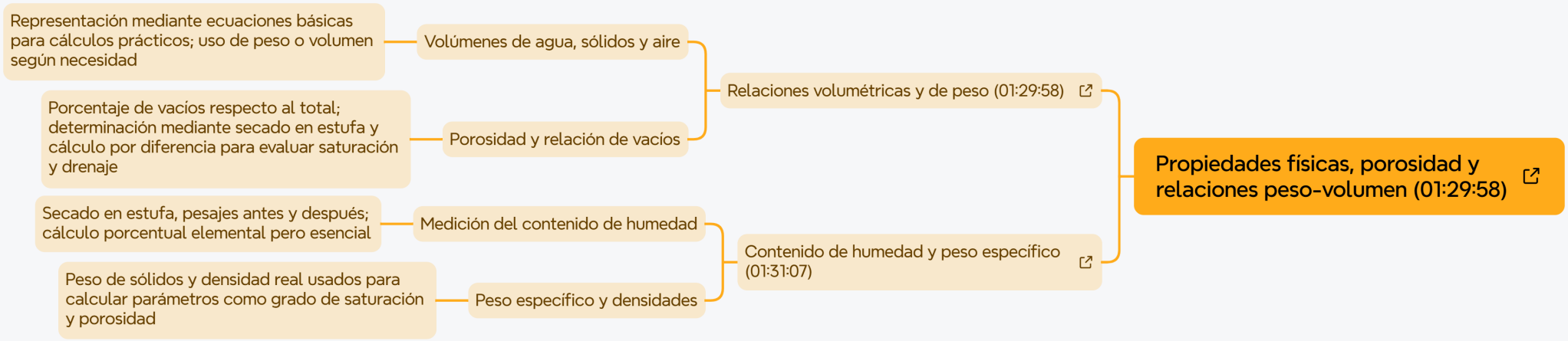

Objetivos del módulo y enfoque temático (00:07:18)
Contenido y metodología del módulo (00:07:18)
Temas a cubrir
Sólidos: tipos y clasificación de suelos, relaciones físicas, saturación de suelos
Riesgos asociados: desastres por actividades mineras y antropogénicas, manejo de carreteras y vías
Metodología
Repaso teórico en primeras clases y análisis de casos prácticos en la segunda clase
Invitación a proponer casos observados en sus empresas; docente ofrecerá uno incluido en material entregado
Enfoque aplicado y social (00:07:39)
Relación técnica-social
Importancia de minimizar impactos en poblaciones aledañas
Ejemplo práctico: colaboración empresa-Estado-comunidad para construir reservorio en Pataz
Observaciones sobre intervención comunitaria
Geomembrana aportada por empresa privada, técnicos y maquinaria por Estado, cerca de 13 personas trabajando
Necesidad de evaluar seguridad y factor de riesgo ante lluvias y taludes

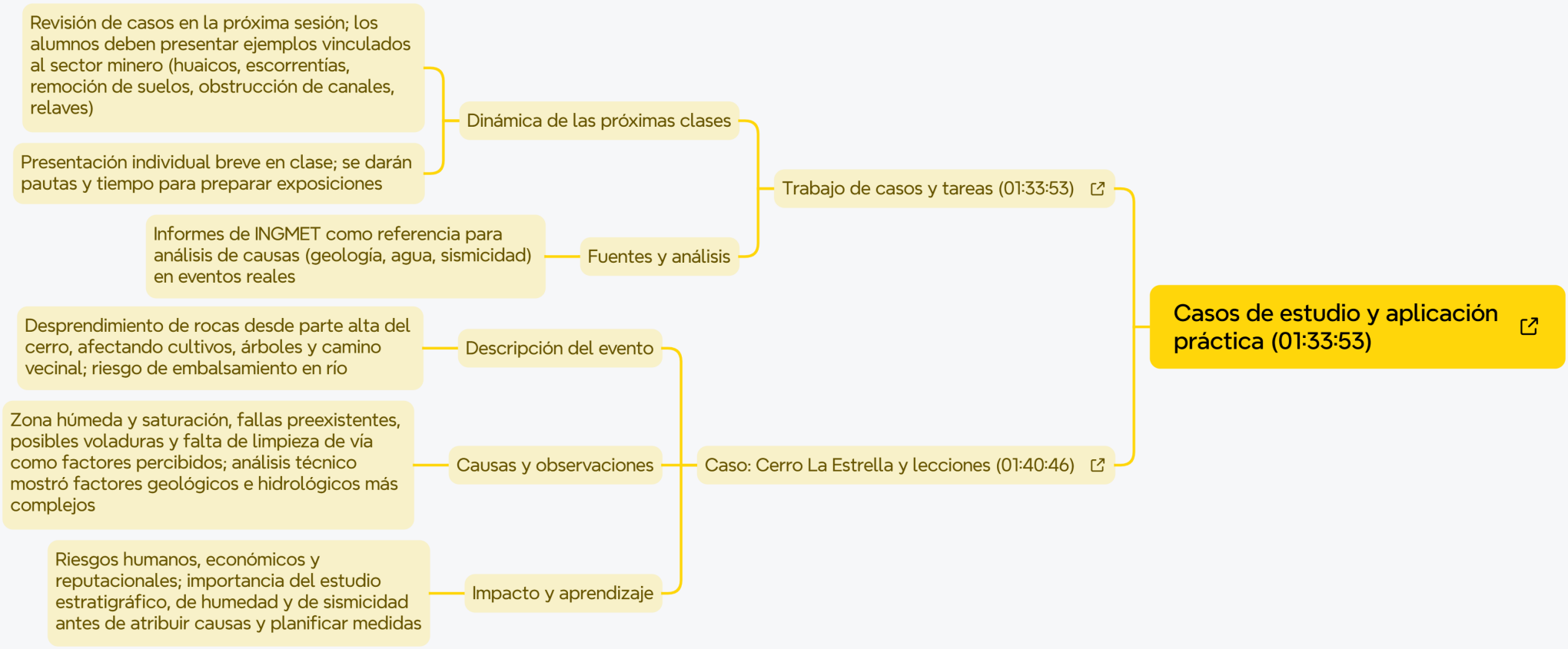

Formación, clasificación y propiedades del suelo (00:09:00)
Origen, horizontes y uso del suelo (00:13:42)
Formación y horizontes
Suelo formado por erosión de rocas; horizontes A (superficie fértil), B (acumulación de sales), C (fragmentos de roca) y D (roca madre)
Importancia del horizonte A
Capa oscura rica en materia orgánica; fundamental para agricultura y valoración de terrenos
Diferencia en valor entre terrenos agrícolas y zonas de puna para fines de compra o proyecto
Clasificaciones de suelos y su relevancia (00:20:30)
Sistemas de clasificación mencionados
USDA: 12 órdenes (entisoles, alfisoles, podosoles, etc.)
AASHTO (AASHO) para carreteras: agrupa suelos según comportamiento como capa de soporte del afirmado
Unified Soil Classification System (USCS/SUx): símbolo de dos letras basado en granulometría y plasticidad
Implicaciones para la ingeniería
Tipos de suelos definen permeabilidad, resistencia, expansividad y comportamiento ante saturación
Necesidad de estudios en época seca y lluviosa para proyectos y reconstrucción

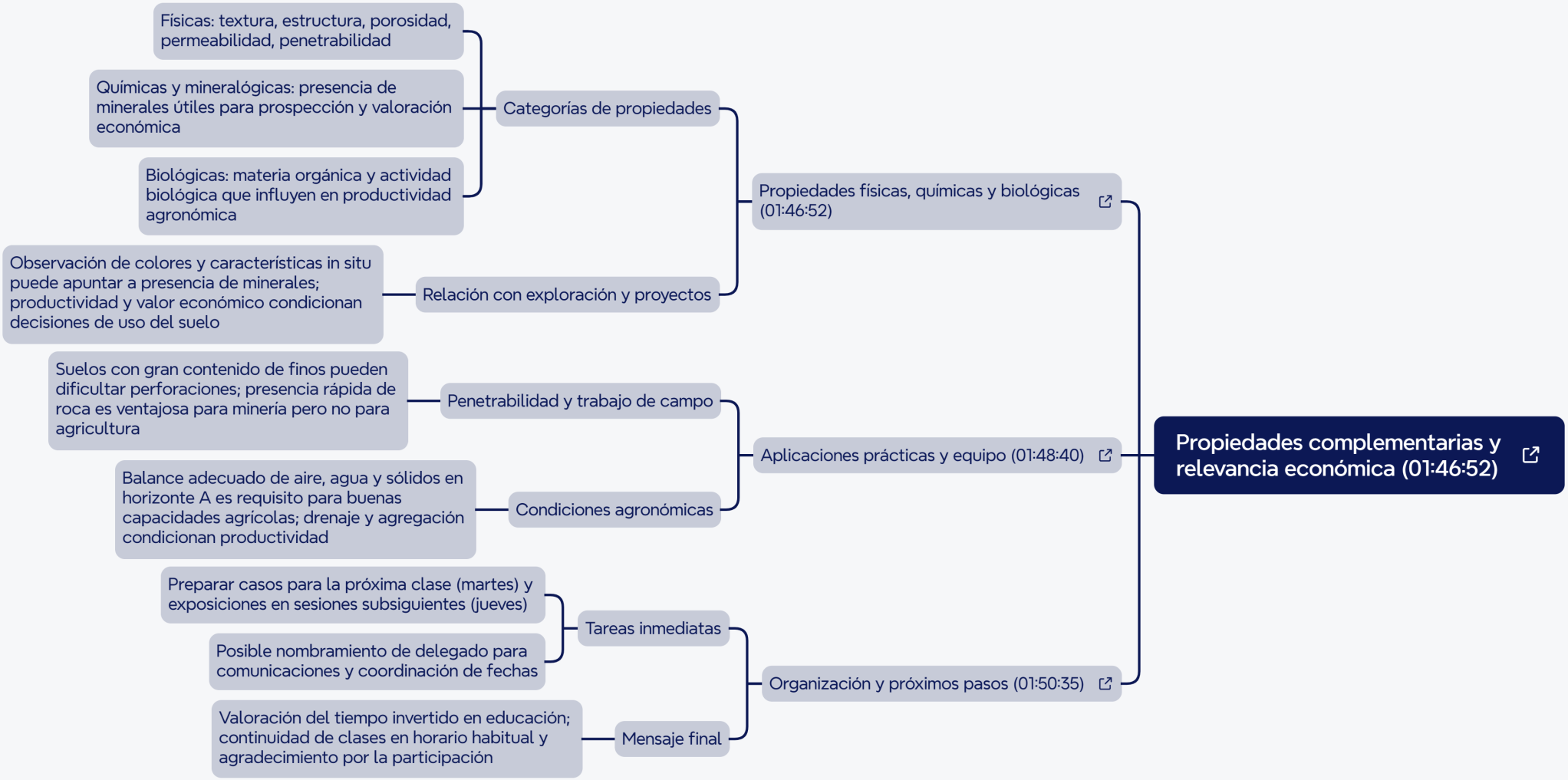

Tipos de suelos, comportamiento en estado saturado y relaciones volumétricas (00:21:29)
Tipos granulares y finos: grava, arena, limo, arcilla (00:41:44)
Gravas
Fragmentos >2 mm, angulares o redondeadas, asociadas a depósitos fluviales y junto a arenas
Arenas
Partículas 0.05–2 mm, no plásticas, se comprimen instantáneamente bajo carga
No retienen agua; mayor porosidad y paso rápido de agua y aire
Limos
Partículas 0.005–0.05 mm, poca o nula plasticidad, baja permeabilidad y alta compresibilidad; inapropiados para zapatas si están saturados
Arcillas
Partículas <0.05 mm, alta plasticidad, estructura cristalina que genera problemas de estabilidad y expansividad
Tipos de arcillas (ej.: montmorillonita) con distintos límites líquido, plástico y de contracción que condicionan comportamiento
Suelos orgánicos y comportamiento ante saturación (00:25:04)
Suelos orgánicos saturados
Alta materia orgánica, alta compresibilidad y baja resistencia; retención de agua prolongada y drenaje deficiente
Suelos cohesivos y expansivos
Arcillas expansivas cambian volumen al saturarse, afectando la estabilidad de estructuras y vías
Implicaciones prácticas
Necesidad de mejoras o mezclas para vías, cuidado en diseño de zapatas y fundaciones; evaluar mineralogía y contenido de humedad
Fases del suelo y relaciones volumétricas (00:39:07)
Composición trifásica
Fase sólida (~45% promedio), fase líquida (agua) y fase gaseosa (aire)
Porosidad, vacíos y grado de saturación
Poros ≈25% del volumen; grado de saturación = volumen de agua / volumen de vacíos
Mayor saturación reduce espacio gaseoso y altera drenaje y resistencia
Compresión y compactación
Compactación expulsa aire; reducción volumétrica usualmente limitada; relaciones peso-volumen usadas en cálculos de capacidad y comportamiento bajo carga


Saturación de suelos, efectos y ejemplos prácticos (00:51:35)
Concepto y consecuencias de saturación (00:51:42)
Definición básica
Saturación: llenado de poros con agua hasta ocupar el volumen de vacíos en cierto porcentaje
Efectos agronómicos y en vías
Agricultura: pérdida de masa radicular, reducción de productividad
Carreteras: pérdida de transitabilidad, patinamiento y riesgos para transporte de personal y mineral
Casos y experiencias prácticas (00:31:32)
Ejemplos mencionados
Derrumbes por lluvias en zonas mineras; monitoreo geotécnico (p. ej. Las Bambas/PAMAS) evitó pérdidas mayores
Pataz: cortes mal gestionados acumulaban agua y provocaban derrumbes afectando vías y comunidades
Gestión y responsabilidad social
Empresas asumen mantenimiento de vías y servicios ante ausencia estatal; convenios empresa-Estado-comunidad para mantener transitabilidad
Estudio y monitoreo para proyectos (00:56:23)
Recomendaciones para diseño y prevención
Realizar estudios de suelos en épocas seca y lluviosa para caracterizar saturación
Monitoreo geotécnico, control de tránsito, evaluación de inclinación de taludes, anclaje de mallas y mejora en factor de seguridad ante lluvias
Aplicaciones prácticas
Diseño de reservorios, taludes y obras requiere evaluar drenaje, permeabilidad y medidas de contención ante remoción en masa


Granulometría, textura y plasticidad (01:00:00)
Determinación de textura y granulometría (01:00:00)
Métodos y propósito
Análisis granulométrico por tamizado o métodos hidrométricos (mencionado método de Bouyoucos/Gouyukus)
Determina proporciones de arena, limo y arcilla para obtener la textura mediante cuadro de textura
Efecto de la distribución de tamaños
Predomina la grava, arena, limo o arcilla según porcentaje; textura condiciona permeabilidad, retención de agua y comportamiento mecánico
Plasticidad y límites (01:14:28)
Concepto y pruebas sencillas
Plasticidad: capacidad de mantener partes integradas; ensayo manual tipo plastilina y ensayos de límite líquido (casagrande)
Límite líquido: % de agua para cerrar ranura de 12.7 mm con 25 golpes; distingue estados sólido, plástico, líquido y viscoso
Consecuencias prácticas
Plasticidad y mineralogía (p. ej. montmorillonita) afectan deformaciones, retracciones y estabilidad de muros, carreteras y fundaciones
Efectos de la mineralogía y contenidos adicionales (01:04:22)
Otros líquidos y exudados
Exudados de raíces (ej. eucalipto) pueden inhibir cultivos y alterar química del suelo
Derrames industriales (aceite, carburantes, relaves) modifican propiedades y requieren atención en proyectos mineros
Casos prácticos de tratamiento
Uso local de materiales (canteras, adobes) requiere evaluar plasticidad y humedad para destinar material a tarrajeo o construcción


Propiedades físicas, porosidad y relaciones peso-volumen (01:29:58)
Relaciones volumétricas y de peso (01:29:58)
Contenido de humedad y peso específico (01:31:07)
Volúmenes de agua, sólidos y aire
Porosidad y relación de vacíos
Medición del contenido de humedad
Peso específico y densidades
Representación mediante ecuaciones básicas para cálculos prácticos; uso de peso o volumen según necesidad
Porcentaje de vacíos respecto al total; determinación mediante secado en estufa y cálculo por diferencia para evaluar saturación y drenaje
Secado en estufa, pesajes antes y después; cálculo porcentual elemental pero esencial
Peso de sólidos y densidad real usados para calcular parámetros como grado de saturación y porosidad


Casos de estudio y aplicación práctica (01:33:53)
Trabajo de casos y tareas (01:33:53)
Dinámica de las próximas clases
Revisión de casos en la próxima sesión; los alumnos deben presentar ejemplos vinculados al sector minero (huaicos, escorrentías, remoción de suelos, obstrucción de canales, relaves)
Presentación individual breve en clase; se darán pautas y tiempo para preparar exposiciones
Fuentes y análisis
Informes de INGMET como referencia para análisis de causas (geología, agua, sismicidad) en eventos reales
Caso: Cerro La Estrella y lecciones (01:40:46)
Descripción del evento
Desprendimiento de rocas desde parte alta del cerro, afectando cultivos, árboles y camino vecinal; riesgo de embalsamiento en río
Causas y observaciones
Zona húmeda y saturación, fallas preexistentes, posibles voladuras y falta de limpieza de vía como factores percibidos; análisis técnico mostró factores geológicos e hidrológicos más complejos
Impacto y aprendizaje
Riesgos humanos, económicos y reputacionales; importancia del estudio estratigráfico, de humedad y de sismicidad antes de atribuir causas y planificar medidas


Propiedades complementarias y relevancia económica (01:46:52)
Propiedades físicas, químicas y biológicas (01:46:52)
Categorías de propiedades
Físicas: textura, estructura, porosidad, permeabilidad, penetrabilidad
Químicas y mineralógicas: presencia de minerales útiles para prospección y valoración económica
Biológicas: materia orgánica y actividad biológica que influyen en productividad agronómica
Relación con exploración y proyectos
Observación de colores y características in situ puede apuntar a presencia de minerales; productividad y valor económico condicionan decisiones de uso del suelo
Aplicaciones prácticas y equipo (01:48:40)
Penetrabilidad y trabajo de campo
Suelos con gran contenido de finos pueden dificultar perforaciones; presencia rápida de roca es ventajosa para minería pero no para agricultura
Condiciones agronómicas
Balance adecuado de aire, agua y sólidos en horizonte A es requisito para buenas capacidades agrícolas; drenaje y agregación condicionan productividad
Organización y próximos pasos (01:50:35)
Tareas inmediatas
Preparar casos para la próxima clase (martes) y exposiciones en sesiones subsiguientes (jueves)
Posible nombramiento de delegado para comunicaciones y coordinación de fechas
Mensaje final
Valoración del tiempo invertido en educación; continuidad de clases en horario habitual y agradecimiento por la participación